

Informe de Actividad: Regresión Lineal con Múltiples Variables

IA

March 24, 2025

1 Introducción

La **Regresión Lineal** es una técnica estadística utilizada para modelar la relación entre una variable dependiente (target) y una o más variables independientes (predictores). En este informe, se extiende el análisis de regresión lineal simple a un modelo de regresión lineal múltiple, donde se consideran dos variables predictoras: el número de palabras y una suma de características adicionales (enlaces, comentarios e imágenes). Esto permite un análisis más completo y una mejor capacidad predictiva.

2 Metodología

A continuación, se describen los pasos realizados para completar la actividad de regresión lineal múltiple, incluyendo el código utilizado.

2.1 Paso 1: Importación de Librerías

Se importaron las librerías necesarias para el análisis de datos, visualización y modelado.

```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import seaborn as sb
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
6 from matplotlib import cm
7 plt.rcParams['figure.figsize'] = (16, 9)
8 plt.style.use('ggplot')
9 from sklearn import linear_model
10 from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
```

2.2 Paso 2: Carga de Datos

Se cargó el conjunto de datos desde un archivo CSV.

```
1 data = pd.read_csv(r"C:\Users\Diego_Covarrubias\Desktop\dat\
    IA\articulos_ml.csv")
```

2.3 Paso 3: Filtrado de Datos

Se filtraron los datos para eliminar valores atípicos y mejorar la calidad del modelo.

```
1 filtered_data = data[(data['Word_count'] <= 3500) & (data['#
    Shares'] <= 80000)]
```

2.4 Paso 4: Visualización de Datos

Se visualizaron los datos filtrados utilizando un gráfico de dispersión.

```
1 colores=['orange','blue']
2 tamanios=[30,60]
3 f1 = filtered_data['Word_count'].values
4 f2 = filtered_data['#Shares'].values
5
6 asignar=[]
7 for index, row in filtered_data.iterrows():
8     if(row['Word_count']>1808):
9         asignar.append(colores[0])
10    else:
11        asignar.append(colores[1])
12
13 plt.scatter(f1, f2, c=asignar, s=tamanios[0])
14 plt.show()
```

2.5 Paso 5: Preparación de Datos para el Modelo de Regresión Lineal Simple

Se prepararon los datos para el entrenamiento del modelo de regresión lineal simple.

```
1 dataX = filtered_data[["Word_count"]]
2 X_train = np.array(dataX)
3 y_train = filtered_data['#Shares'].values
```

2.6 Paso 6: Creación y Entrenamiento del Modelo de Regresión Lineal Simple

Se creó y entrenó el modelo de regresión lineal simple.

```
1 regr = linear_model.LinearRegression()  
2 regr.fit(X_train, y_train)
```

2.7 Paso 7: Predicción y Evaluación del Modelo de Regresión Lineal Simple

Se realizaron predicciones y se evaluó el rendimiento del modelo utilizando el error cuadrático medio y el coeficiente de determinación R^2 .

```
1 y_pred = regr.predict(X_train)  
2  
3 print('Coefficients:\n', regr.coef_)  
4 print('Independent term:\n', regr.intercept_)  
5 print("Mean squared error: %.2f" % mean_squared_error(  
    y_train, y_pred))  
6 print('Variance score: %.2f' % r2_score(y_train, y_pred))
```

2.8 Paso 8: Preparación de Datos para el Modelo de Regresión Lineal Múltiple

Se creó una nueva variable independiente que combina el número de enlaces, comentarios e imágenes.

```
1 suma = (filtered_data["#_of_Links"] + filtered_data['#_of_  
    comments']).fillna(0) + filtered_data['#_Images_video']  
2 dataX2 = pd.DataFrame()  
3 dataX2["Word_count"] = filtered_data["Word_count"]  
4 dataX2["suma"] = suma  
5 XY_train = np.array(dataX2)  
6 z_train = filtered_data['#_Shares'].values
```

2.9 Paso 9: Creación y Entrenamiento del Modelo de Regresión Lineal Múltiple

Se creó y entrenó el modelo de regresión lineal múltiple.

```
1 regr2 = linear_model.LinearRegression()  
2 regr2.fit(XY_train, z_train)
```

2.10 Paso 10: Predicción y Evaluación del Modelo de Regresión Lineal Múltiple

Se realizaron predicciones y se evaluó el rendimiento del modelo.

```
1 z_pred = regr2.predict(XY_train)
2 print('Coefficients:\n', regr2.coef_)
3 print("Mean_squared_error: %.2f" % mean_squared_error(
4     z_train, z_pred))
5 print('Variance_score: %.2f' % r2_score(z_train, z_pred))
```

2.11 Paso 11: Visualización en 3D del Modelo de Regresión Lineal Múltiple

Se visualizó el modelo de regresión lineal múltiple en un gráfico 3D.

```
1 fig = plt.figure()
2 ax = Axes3D(fig)
3 xx, yy = np.meshgrid(np.linspace(0, 3500, num=10), np.
4     linspace(0, 60, num=10))
5 nuevoX = (regr2.coef_[0] * xx)
6 nuevoY = (regr2.coef_[1] * yy)
7 z = (nuevoX + nuevoY + regr2.intercept_)
8 ax.plot_surface(xx, yy, z, alpha=0.2, cmap='hot')
9 ax.scatter(XY_train[:, 0], XY_train[:, 1], z_train, c='blue',
10     s=30)
11 ax.scatter(XY_train[:, 0], XY_train[:, 1], z_pred, c='red', s=
12     40)
13 ax.view_init(elev=30., azim=65)
14 ax.set_xlabel('Cantidad de Palabras')
15 ax.set_ylabel('Cantidad de Enlaces, Comentarios e Imágenes')
16 ax.set_zlabel('Compartido en Redes')
17 ax.set_title('Regresión Lineal con Múltiples Variables')
18 plt.show()
```

2.12 Paso 12: Predicción con el Modelo de Regresión Lineal Múltiple

Se realizó una predicción para un artículo con 2000 palabras y 10 enlaces, 4 comentarios y 6 imágenes.

```
1 z_Dosmil = regr2.predict([[2000, 10+4+6]])
2 print(int(z_Dosmil))
```

3 Resultados

Los resultados obtenidos incluyen:

- Predicción para un artículo con 2000 palabras y 20 características combinadas: 20518.

4 Conclusión

La regresión lineal múltiple permite modelar relaciones más complejas entre múltiples variables predictoras y una variable dependiente. En esta actividad, se logró entrenar un modelo que explica la relación entre el número de palabras, la suma de enlaces, comentarios e imágenes, y el número de compartidos en artículos. La visualización en 3D proporciona una comprensión clara de cómo las variables interactúan entre sí. Este enfoque es útil para mejorar la precisión de las predicciones y tomar decisiones más informadas.